

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Ingeniería de Software

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUALIZADO

Anexo A.1 – Solicitud de Aprobación Ética de Proyecto Fin de Curso

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)

PFC #3 · Categoría C – Riesgo mínimo operativo

1. Datos de identificación

Título del proyecto	Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)
PFC al que pertenece	PFC #3 – Cohorte 2026–2027 PPA, asignatura ISR-401 Ingeniería de Requisitos
Docente responsable	Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD · gguer-rero@uteq.edu.ec · CI [REDACTED]
Equipo	AHMRV – 6 integrantes, cuarto nivel, paralelo A (nómina completa en el Anexo A.9)
Organización objeto de estudio	Unidad productiva palmicultora identificada en el Anexo C.1; en todo material publicable se denomina Palmicultora M (cantón El Empalme, provincia del Guayas)
Fecha	30 de julio de 2026
Versión	2.0 (alineada con ERS_SIMPA_v2.0_A.pdf)
Repositorio	https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV
URL de este documento	https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV/06_Etica/A1_Protocolo_Investigacion.pdf

Integrantes del equipo AHMRV

#	Nombres y apellidos	Cédula	Rol principal
1	Allan Noé Villafuerte Rosero	[REDACTED]	Líder / Analista líder
2	Denisses Fabiola Huilcapi León	[REDACTED]	Secretaria / Documentadora
3	Anderson Adonis Alcívar Vélez	[REDACTED]	Técnico / Modelador
4	Francisco Javier Arboleda Yanza	[REDACTED]	Técnico / Modelador y gestor del repositorio
5	Josthyn Esteban Macías Herrera	[REDACTED]	Técnico / Verificador
6	Edson Nagib Rizzo Vélez	[REDACTED]	Técnico / Verificador y gestor de evidencias

2. Resumen ejecutivo

El cultivo de palma aceitera (*Elaeis guineensis* y sus híbridos interespecíficos) constituye una actividad agroindustrial relevante en la costa ecuatoriana. Su productividad depende de labores altamente dependientes del desempeño humano — polinización asistida, riego, control fitosanitario y labores culturales — que en unidades productivas de mediana escala se registran de forma manual, en papel u hojas de cálculo dispersas, sin trazabilidad ni consolidación semanal confiable. Esta investigación aplica el ciclo completo de Ingeniería de Requisitos sobre un caso real para especificar el Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA), una solución de gestión de labores, control de personal de campo, registro fitosanitario y apoyo a la identificación de plagas mediante análisis de imágenes. El estudio adopta un enfoque mixto con diseño de estudio de caso único holístico. La unidad de análisis es el proceso de mantenimiento del cultivo en una unidad productiva de aproximadamente 100 hectáreas cultivadas con el híbrido Coarí × La Mé. La elicitación se sustenta en siete entrevistas semiestructuradas al personal técnico, administrativo y de campo, una encuesta estructurada a trabajadores operativos, observación estructurada de campo, análisis documental de los registros de la organización y un taller de validación de requisitos. El análisis combina codificación temática abierta y axial con estadística descriptiva, y se triangula entre las tres fuentes. El aporte esperado es una especificación de requisitos verificable y trazable conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023, documentada como base para un manuscrito científico sobre elicitación de requisitos en contextos agrícolas de baja madurez digital. El proyecto se clasifica de riesgo mínimo: no recolecta datos de salud, biométricos ni de menores de edad.

(Extensión: 236 palabras.)

3. Justificación científica y social

Problema práctico

La organización objeto de estudio administra sus labores mediante registros manuales diarios que se consolidan semanalmente sin soporte informático. Las entrevistas preliminares evidenciaron tres carencias operativas concretas: (i) imposibilidad de verificar objetivamente el cumplimiento de la labor de polinización asistida, de la cual depende directamente la conformación del racimo; (ii) dependencia del conocimiento tácito de personal experimentado para identificar plagas y deficiencias nutricionales, en un contexto de alta rotación de mano de obra; y (iii) ausencia de histórico estructurado que permita estimar producción y sustentar decisiones de fertilización y riego.

Vacío de conocimiento

La literatura de Ingeniería de Requisitos documenta ampliamente la elicitación en organizaciones con procesos formalizados y usuarios alfabetizados digitalmente. Existe, en cambio, escasa evidencia metodológica sobre la elicitación en unidades productivas agrícolas donde los usuarios finales tienen baja exposición a herramientas informáticas, el conocimiento del dominio es predominantemente tácito y la validación de requisitos debe realizarse en campo. Este proyecto documenta y evalúa una combinación de técnicas (entrevista semiestructurada, encuesta con lectura asistida, observación estructurada y taller de validación) adaptada a esas restricciones.

Aporte esperado y publicación prevista

Se prevé la elaboración de un manuscrito de estudio de caso metodológico.

- **Revista objetivo principal:** *Smart Agricultural Technology* (Elsevier), cuartil Q1 en Scopus, línea de tecnologías de la información aplicadas a la agricultura.
- **Revista alternativa:** *Computers and Electronics in Agriculture* (Elsevier), Q1.
- **Alternativa regional:** *RISTI — Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, indexada en Scopus.

La verificación del cuartil vigente se realizará al momento de la sumisión mediante SCImago Journal Rank.

4. Marco teórico y normativo

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** — estructura y criterios de calidad de la especificación de requisitos de software; define las propiedades de verificabilidad, no ambigüedad, completitud, consistencia y trazabilidad que rigen todo el documento ERS del proyecto.
- **ISO/IEC 25010:2023** — taxonomía de características de calidad del producto empleada para organizar y cuantificar los requisitos no funcionales.
- **SWEBOK Guide v4.0** (IEEE Computer Society, 2024) — área de conocimiento de requisitos de software: fuentes, técnicas de elicitación y validación.
- **IREB CPRE Foundation Level Syllabus v3.1** (2023) — principios de Ingeniería de Requisitos y clasificación de artefactos.
- **Marco de los tres tipos de artefactos de Pohl** (contexto, requisitos y proceso) — organiza la producción de artefactos del proyecto y la propia rúbrica de evaluación.
- **Marco normativo ético:** Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDP) y su Reglamento; Informe Belmont (1979); Pautas CIOMS/OMS (2016); Código de Ética de la IEEE (2020) y Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM (2018).
- **Marco normativo sectorial:** regulaciones de AGROCALIDAD, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y estándares de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA), desarrolladas en el documento C.4.

5. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general

Especificar los requisitos de software del Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA) para una unidad productiva palmicultora real de la provincia del Guayas, aplicando el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y sustentando cada requisito en evidencia de campo trazable.

Objetivos específicos

1. Caracterizar el proceso actual (AS-IS) de mantenimiento del cultivo, identificando actores, labores, registros y puntos de dolor, mediante entrevistas semiestructuradas, observación estructurada y análisis documental.

2. Identificar y clasificar las necesidades de los distintos perfiles de usuario del sistema (administración, asesoría técnica, jefatura de labor y personal operativo), diferenciando requisitos funcionales, no funcionales y restricciones.
3. Formalizar los requisitos conforme a la plantilla de ocho atributos del estándar, garantizando verificabilidad y no ambigüedad, y priorizarlos con la técnica MoSCoW justificada.
4. Construir el modelado UML del dominio (casos de uso y diagrama de clases conceptual) y la matriz de trazabilidad evidencia → requisito → caso de uso.
5. Validar la especificación resultante con los interesados de la organización mediante un taller de validación, registrando las observaciones y su incorporación al documento.

6. Preguntas de investigación

El diseño es exploratorio, por lo que se formulan preguntas de investigación en lugar de hipótesis.

- PI1.** ¿Cuáles son las actividades del proceso de mantenimiento de palma africana cuyo registro manual genera mayor pérdida de información relevante para la toma de decisiones?
- PI2.** ¿Qué necesidades de información expresan los distintos perfiles de usuario y en qué medida difieren entre el nivel administrativo, el técnico y el operativo?
- PI3.** ¿Qué combinación de técnicas de elicitación resulta efectiva cuando los usuarios finales presentan baja exposición previa a herramientas informáticas?
- PI4.** ¿Qué requisitos no funcionales resultan críticos por las condiciones del entorno de operación (conectividad intermitente, uso a la intemperie, dispositivos móviles de gama básica)?

7. Diseño metodológico

Enfoque	Mixto (cualitativo dominante con componente cuantitativo descriptivo).
Tipo de estudio	Estudio de caso único holístico, de carácter exploratorio y descriptivo.
Unidad de análisis	El proceso de mantenimiento del cultivo de palma africana en la unidad productiva objeto de estudio (aprox. 100 ha, híbrido Coarí × La Mé).
Unidades de observación	Personas vinculadas contractualmente a la organización que participan en labores de administración, asesoría técnica, polinización, riego, control fitosanitario y labores culturales.
Criterios de inclusión	(a) mayor de 18 años; (b) vínculo laboral o de asesoría vigente con la organización; (c) participación directa en alguna de las labores del proceso estudiado o en su supervisión; (d) consentimiento informado firmado previo a cualquier registro.
Criterios de exclusión	(a) menores de edad; (b) personas ajenas a la organización; (c) personas que no otorguen consentimiento o lo retiren; (d) personas cuya participación pudiera exponerlas a consecuencias laborales según valoración del equipo.
Criterios de retiro	Voluntad expresa del participante en cualquier momento, sin justificación y sin consecuencia alguna. La información aportada se elimina del análisis si el participante lo solicita.

8. Población y muestra

- **Población objetivo:** personal técnico, administrativo y operativo de la unidad productiva, así como el técnico asesor externo que atiende el predio.
- **Técnica de muestreo:** no probabilístico **intencional** (por criterio), complementado con muestreo por conveniencia para el personal operativo disponible en la jornada de campo. La selección intencional busca cubrir los cuatro roles relevantes del proceso: dirección administrativa, asesoría técnica, jefatura de labor y ejecución operativa.
- **Muestra de entrevistas:** $n = 7$ entrevistas semiestructuradas, correspondientes a los perfiles de palmicultor/administración, técnico asesor, técnico vinculado a la regulación sectorial, jefatura de polinización y capataces/personal de campo. Las tres primeras se realizaron durante la ventana de elicitación inicial y las cuatro restantes el 28 de julio de 2026.
- **Muestra de encuesta:** $n \geq 7$ respondientes del personal operativo, aplicada con lectura asistida cuando el participante lo solicite. Se cumple así el mínimo de tres respondientes exigido por la guía del PFC.
- **Justificación del tamaño:** el criterio es de **saturación de contenido** por rol y no de representatividad estadística. Al tratarse de un estudio de caso único, el objetivo es cubrir la totalidad de roles del proceso y contrastar las versiones de cada uno, no generalizar a la población palmicultora nacional. Los resultados cuantitativos se reportan como estadística descriptiva y no se extrapolan.

9. Técnicas e instrumentos de elicitación

Los instrumentos completos, versionados y fechados constan en el **Anexo A.2**.

Técnica	Propósito	Instrumento
Entrevista semiestructurada	Levantar el proceso AS-IS, puntos de dolor y expectativas por rol.	A.2.1
Encuesta estructurada	Cuantificar frecuencia de problemas y preferencias del personal operativo.	A.2.2
Observación estructurada no participante	Contrastar lo declarado con la ejecución real de la labor en campo.	A.2.3
Análisis documental	Examinar los registros y formatos actuales de la organización, previamente anonimizados.	A.2.4
Taller de validación	Verificar con los interesados que los requisitos especificados reflejan sus necesidades.	A.2.5

Técnicas expresamente no aplicadas

El proyecto **no** emplea sesiones de Design Thinking ni prototipado participativo con usuarios externos al equipo. Los *mockups* de interfaz se elaboran internamente y se someten al taller de validación. Esta delimitación se refleja en el alcance autorizado del aval de la unidad productiva (documento C.1).

10. Plan de análisis de datos

- 1. Transcripción y preparación.** Transcripción íntegra de las entrevistas y seudonimización inmediata según el esquema de códigos EV-XX definido en el documento C.3.
- 2. Análisis temático.** Codificación abierta de las transcripciones y notas de observación, seguida de codificación axial para agrupar códigos en categorías de necesidad.
- 3. Derivación de requisitos.** Cada categoría se traduce en uno o más requisitos, dejando registrado el identificador de evidencia de origen en la matriz de trazabilidad.
- 4. Análisis cuantitativo.** Estadística descriptiva de los resultados de la encuesta (frecuencias, medianas de las escalas Likert). No se aplican pruebas inferenciales ni Alfa de Cronbach, al ser la muestra inferior a $n = 30$.
- 5. Triangulación.** Contraste sistemático entre entrevista, encuesta, observación y documento para cada requisito derivado. Las discrepancias se registran y se resuelven en el taller de validación.
- 6. Software.** Microsoft Excel para el procesamiento cuantitativo y la matriz de trazabilidad; Taguette (código abierto) para la codificación cualitativa; draw.io para el modelado UML.

11. Consideraciones éticas

- 1. Categoría de riesgo.** Riesgo mínimo operativo (Categoría C). La participación se limita a responder preguntas sobre prácticas de trabajo. No se recolectan datos de salud, biométricos, genéticos ni financieros personales, ni se involucra a menores de edad o poblaciones vulnerables.

2. **Consentimiento informado.** Cada participante firma el formulario de consentimiento (Anexo A.3) antes de cualquier grabación o registro. El formulario se lee en voz alta cuando el participante lo prefiera, dada la variabilidad en el nivel de alfabetización del personal de campo.
3. **Voluntariedad y derecho al retiro.** Sin justificación, sin consecuencia laboral, académica ni de ningún tipo, en cualquier momento del estudio.
4. **Confidencialidad y anonimización.** Se aplica el protocolo del documento C.3: seudónimo institucional *Palmicultora M*, generalización geográfica a nivel de cantón, codificación de personas como EV-XX y omisión de precios y márgenes.
5. **Protección de datos.** Tratamiento conforme a la LOPDP bajo los principios de minimización, limitación de la finalidad y confidencialidad, según el Plan de Gestión de Datos (Anexo A.4).
6. **Cuidado adicional con personal de vínculo informal.** En unidades productivas agrícolas es frecuente el trabajo por jornal. El equipo no formula preguntas sobre las condiciones contractuales individuales del participante y no publica respuestas que pudieran identificar prácticas laborales atribuibles al empleador.
7. **Declaración de conflicto de intereses — relación de parentesco.** El líder del equipo, Sr. Allan Noé Villafuerte Rosero, mantiene relación de parentesco por consanguinidad con dos de los siete participantes entrevistados: en **primer grado** con el Ing. Víctor Maximiliano Villafuerte Pérez, administrador de la unidad productiva y firmante del aval del documento C.1, y en **segundo grado** con el Sr. Bryan Villafuerte, asistente del administrador en la unidad productiva. Ambas entrevistas fueron conducidas por el propio líder del equipo. Esta circunstancia se declara de manera expresa y no se omite ni se atribuye a otros integrantes. Medidas de mitigación adoptadas:
 - (a) cada una de esas sesiones contó con un segundo integrante del equipo en calidad de registrador, y se conserva la grabación íntegra y su transcripción, disponibles para auditoría del docente responsable;
 - (b) se aplicó estrictamente el banco de preguntas aprobado (Anexo A.2), sin preguntas improvisadas ni conducción de las respuestas;
 - (c) los requisitos derivados de esas dos entrevistas son verificados por los integrantes con rol de Verificador, sin participación del líder, y se contrastan por triangulación con las cinco entrevistas restantes, la encuesta al personal operativo y la observación de campo;
 - (d) ningún requisito del ERS se sustenta de forma exclusiva en estas dos fuentes;
 - (e) el líder no interviene en el tratamiento de información económica de la organización, la cual además no se reporta según el documento C.3;
 - (f) la declaración consta firmada en el formulario individual del Anexo A.6.

El equipo considera que esta relación facilitó el acceso a un caso de estudio real y que, mantenida declarada y mitigada, no compromete la validez del análisis.
8. **Ausencia de compensación económica.** Ningún participante recibe pago, regalo ni beneficio por participar. El proyecto no recibe financiamiento externo condicionante.
9. **Uso exclusivamente académico.** La información se emplea únicamente para el PFC y la publicación científica derivada, con datos agregados o disociados.

12. Cronograma

El cronograma detallado en formato Gantt semanal (semanas 1 a 17 del período 2026–2027 PPA), con los hitos de las entregas 1A, 1B, 2A y 2B, las ventanas de recolección de datos y las revisiones éticas intermedias, consta en el **Anexo A.10**. Hitos oficiales: 1A semana 4 (31/05/2026), 1B semana 10 (12/07/2026), 2A semana 13, 2B semana 17.

13. Presupuesto

El proyecto es **íntegramente autofinanciado** por los integrantes del equipo. No existe apoyo externo, patrocinio ni financiamiento condicionante de ninguna clase, lo que se declara también en el Anexo A.6.

#	Rubro	Fuente	Costo (USD)
1	Transporte a la unidad productiva (visitas de campo)	Equipo	90,00
2	Impresión de consentimientos, guías y formularios	Equipo	15,00
3	Almacenamiento digital y respaldo en nube	Equipo / institucional	0,00
4	Licencias de software (draw.io, Taguette, GitHub)	Acceso libre	0,00
5	Insumos menores de campo (libreta, protección)	Equipo	10,00
Total estimado			115,00

14. Divulgación de resultados

- Manuscrito científico dirigido a la revista indexada señalada en la sección 3, con datos agregados y disociados y bajo el seudónimo institucional *Palmicultora M*.
- Documento ERS/SRS del PFC (ERS_SIMPA_v2.0_A.pdf) y sus versiones sucesivas, publicados en el repositorio del proyecto.
- Presentación del proyecto en la jornada académica interna de la Facultad de Ciencias de la Computación.
- **Informe ejecutivo** con conclusiones y recomendaciones entregado a la organización objeto de estudio al finalizar el proyecto, conforme al compromiso asumido en el documento C.1.
- Materiales suplementarios disociados, de considerarse pertinente, en repositorio abierto con DOI.

15. Referencias bibliográficas

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, IEEE, 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model*, ISO, 2023.
- [3] H. Washizaki, Ed., *SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0*, IEEE Computer Society, 2024.

- [4] IREB, *CPRE Foundation Level Syllabus, Version 3.1*, International Requirements Engineering Board, 2023.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques*, Springer, 2010.
- [6] K. E. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed., Microsoft Press, 2013.
- [7] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed., Pearson, 2016.
- [8] G. Guerrero-Ulloa, C. Rodríguez-Domínguez, and M. J. Hornos, “Agile methodologies applied to the development of Internet of Things (IoT)-based systems: A review,” *Sensors*, vol. 23, no. 2, art. 790, 2023, doi: 10.3390/s23020790.
- [9] G. Guerrero-Ulloa, A. Fernández-Loor, F. Moreira, P. Novais, C. Rodríguez-Domínguez, and M. J. Hornos, “Validation of a development methodology and tool for IoT-based systems through a case study for visually impaired people,” *Internet of Things*, vol. 23, art. 100900, 2023, doi: 10.1016/j.iot.2023.100900.
- [10] G. Guerrero-Ulloa, A. Andrango-Catota, M. Abad-Alay, M. J. Hornos, and C. Rodríguez-Domínguez, “Development and assessment of an indoor air quality control IoT-based system,” *Electronics*, vol. 12, no. 3, art. 608, 2023, doi: 10.3390/electronics12030608.
- [11] G. Guerrero-Ulloa, A. Méndez-García, V. Torres-Lindao, V. Zamora-Mecías, C. Rodríguez-Domínguez, and M. J. Hornos, “Internet of Things (IoT)-based indoor plant care system,” *Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments*, 2023, doi: 10.3233/AIS-220483.
- [12] G. Guerrero-Ulloa, M. J. Hornos, and C. Rodríguez-Domínguez, “TDDM4IoT: A test-driven development methodology for Internet of Things (IoT)-based systems,” *Communications in Computer and Information Science*, vol. 1193, pp. 41–55, 2020, doi: 10.1007/978-3-030-42517-3_4.
- [13] N. Khan, M. A. Kamaruddin, U. U. Sheikh, Y. Yusup, and M. P. Bakht, “Oil palm and machine learning: Reviewing one decade of ideas, innovations, applications, and gaps,” *Agriculture*, vol. 11, no. 9, art. 832, 2021, doi: 10.3390/agriculture11090832.
- [14] H. Hamdani, A. Septiarini, A. Sunyoto, S. Suyanto, and F. Utaminigrum, “Detection of oil palm leaf disease based on color histogram and supervised classifier,” *Optik*, vol. 245, art. 167753, 2021, doi: 10.1016/j.ijleo.2021.167753.
- [15] K. Kipli, S. Osman, A. Joseph *et al.*, “Deep learning applications for oil palm tree detection and counting,” *Smart Agricultural Technology*, vol. 5, art. 100241, 2023.
- [16] S. S. Lee, L. G. Lim, S. Palaiahnakote *et al.*, “Oil palm tree detection in UAV imagery using an enhanced RetinaNet,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 227, art. 109530, 2024, doi: 10.1016/j.compag.2024.109530.

Firmas de responsabilidad

Allan Noé Villafuerte Rosero
CI [REDACTED] — Líder del equipo AHMRV
Fecha: _____